TP 1B

Force pressante et pression · avec une seringue et un manomètre

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

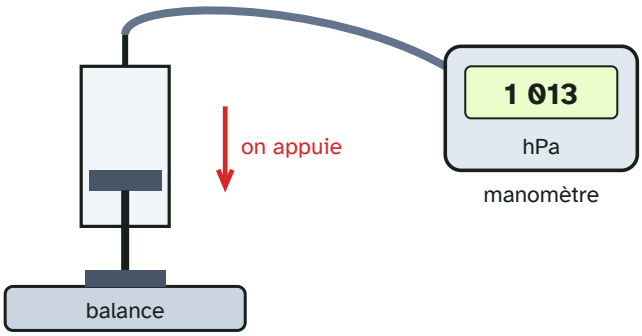
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur un sol meuble, un chariot de manutention s'enfonce avec des roues étroites mais pas avec des roues larges. Pourtant il a le même poids. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une seringue de 50 mL dont le piston a un diamètre de 2,9 cm
- une balance de cuisine (5 kg)
- un manomètre numérique (hPa) relié à l'embout de la seringue par un tuyau



On appuie sur le corps de la seringue ; le piston repose sur la balance.

1. Tire le piston jusqu'à 50 mL, puis raccorde le tuyau du manomètre. Note la pression affichée au repos : c'est la pression atmosphérique.
2. Pose la seringue verticalement, le piston sur la balance. Fais la tare de la balance.
3. Appuie sur le corps de la seringue jusqu'à lire 1,0 kg sur la balance. Note la pression affichée.
4. Recommence pour 2,0 kg puis 3,0 kg.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : pression au repos : 1 013 hPa ; avec 1,0 kg : 1 165 hPa ; avec 2,0 kg : 1 318 hPa ; avec 3,0 kg : 1 466 hPa.

1 Calcule l'aire du piston $S = \pi \times r^2$ en m² (rayon 1,45 cm = 0,0145 m). RÉA

S = 3,14 × 0,0145² ≈ 6,6 × 10⁻⁴ m².

Masse lue (kg)	1,0	2,0	3,0
Force pressante F (N)	**10**	**20**	**30**
Pression affichée (hPa)	**1 165**	**1 318**	**1 466**
Augmentation de pression (hPa)	**152**	**305**	**453**
$\frac{F}{S}$ (Pa)	**15 150**	**30 300**	**45 450**

TP 1B

Force pressante et pression · avec une seringue et un manomètre

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

2 La force pressante est égale au poids lu sur la balance : $F = m \times g$. Complète la deuxième ligne. RÉA

10 N ; 20 N ; 30 N.

3 Calcule l'augmentation de pression (pression affichée – 1 013 hPa). RÉA

152 hPa ; 305 hPa ; 453 hPa.

4 Calcule $\frac{F}{S}$ en pascals. Sachant que 1 hPa = 100 Pa, compare à l'augmentation de pression. ANA

F/S ≈ 15 150 Pa = 152 hPa, etc. : les valeurs sont égales.

DOCUMENT

La **pression** p exercée par une **force pressante** F sur une **surface pressée** S vaut $p = \frac{F}{S}$, en pascals (Pa) avec F en N et S en m².

5 Que devient l'augmentation de pression quand la force double ? ANA

Elle double : elle est proportionnelle à la force.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Avec des roues larges, la surface pressée est plus grande ; pour la même force pressante, la pression sur le sol est plus faible, donc le chariot s'enfonce moins.